

Sala Secreta? Como verificar as eleições por você mesmo

Leonardo Toshinobu Kimura – Aluno de doutorado

Universidade de São Paulo

lkimura@larc.usp.br



ps: todas as informações aqui ditas são de minha responsabilidade

Desconfiança nas eleições

- As eleições brasileiras são frequentemente alvo de suspeitas...
 - Urnas fantasmas?
 - Logs com problemas?
 - Manipulação de votos?
- Uma suspeita em particular: Sala secreta

**Estes dados
indicam fraude
nas eleições
2022?**



AUDITORIA DAS APURAÇÕES DOS VOTOS NO JORNAL LA DERECHA DIARIO - Data Analytics

AFP



Sala Secreta...?

- Existe uma “sala secreta”, onde o TSE manipula os votos durante a contagem?



... TSE diz que não....

“A totalização é uma das partes mais seguras da eleição”

Marcos Simplício – professor da USP

“qualquer partido ou qualquer pessoa pode fazer uma apuração paralela do resultado da eleição — desenvolvendo um programa para fazer a soma dos votos de todas as urnas — e depois comparar com o resultado oficial divulgado pelo TSE.”

TSE - www.tre-sp.jus.br/comunicacao/noticias/2024/Outubro/saiba-mais-sobre-a-seguranca-da-urna-eletronica

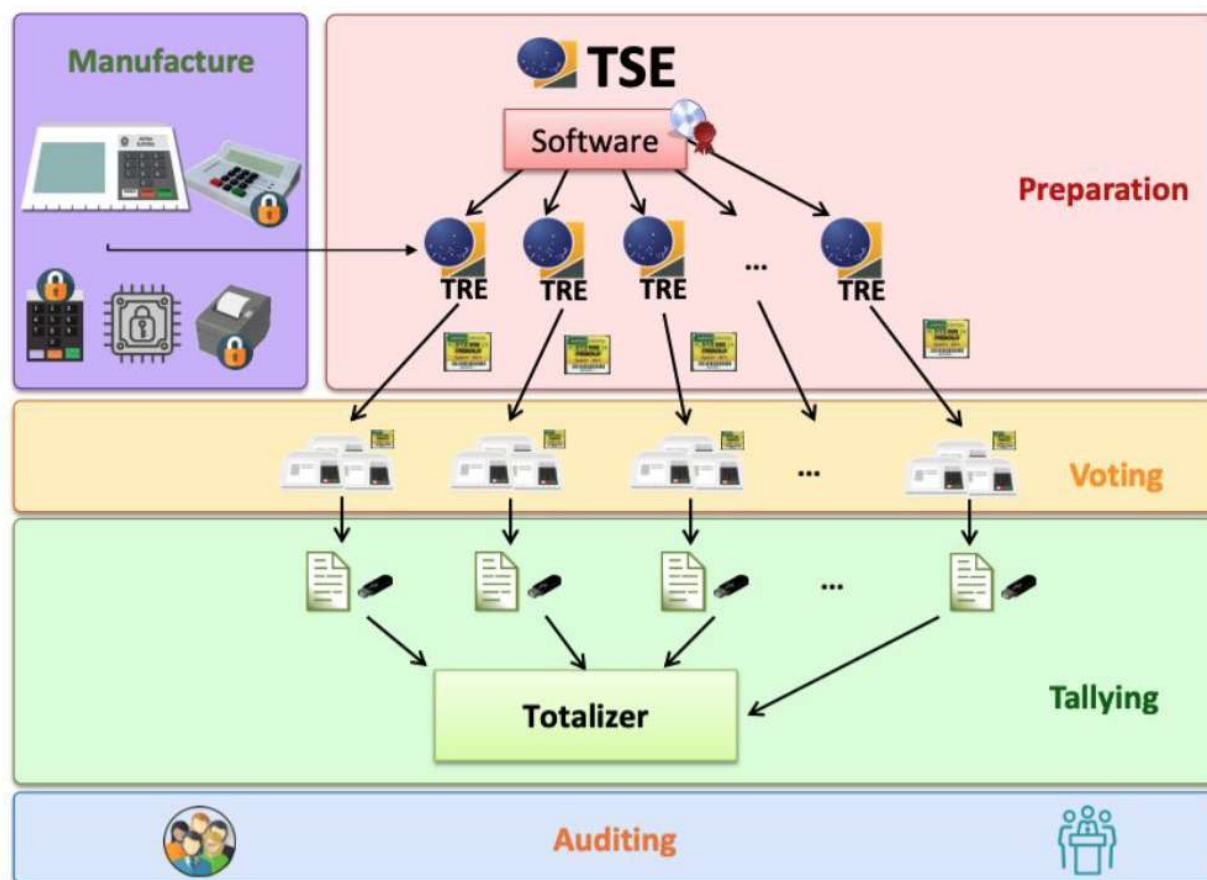
... então vamos verificar!

Objetivo: Verificar e aumentar a transparência das eleições!

- Verificar individualmente se o resultado da urna está correto
- Verificar se a soma dos votos está correto
- Facilitar a verificação por outras pessoas

Funcionamento da eleição

- As várias fases da eleição
- Votação: E2E
- Totalização: verificação paralela



Os Boletins de Urna

- Documento com o resultado da eleição, por urna
- Anexado em local público na seção eleitoral
- Pode ser escaneado e verificado por qualquer pessoa



Demonstração: verificando um BU

VZ DA DEMOCRACIA ELEIÇÕES 2024

Eleição Municipal Ordinária 2024

Início Totalização Favoritos Dados de Urna

Taboão da Serra, SP

2º TURNO

Zona 0324Seção 0121Pesquisar

Situação da Seção: Totalizada

Última atualização: 27/10/2024 18:44:01

Situação do Arquivo: Totalizado

Boletim de Urna RDV Log da Urna Todos Arquivos

Baixar o arquivo BU

Boletim de Urna

Eleição Ordinária Municipal - 2024 - 27/10/2024 2º Turno

Prefeito.

Candidato

20 APRIGIO

44 ENGENHEIRO DANIEL

Votação111

Votação120

Justiça Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral (SP)

Boletim de Urna

Eleições Municipais 2024
2º Turno
(27/10/2024)

Município

71579

TABOÃO DA SERRA

Zona Eleitoral

0324

Local de Votação

1139

Seção Eleitoral

0121

Eleitores aptos

0367

Originais da seção

0367

Temporários na seção

0000

Comparecimento

0260

Habilitação biométrica

0247

Habilitação biográfica

0004

Habilitação sem biométrica

0009

Eleitores faltosos

0107

Código identificação UE

02137901

Data de abertura da UE

27/10/2024

Horário de abertura

08:00:01

Data de fechamento da UE

27/10/2024

Horário de fechamento

17:02:59

RESUMO DA CORRESPONDÊNCIA

065.476

Código Verificador: 6.485.789.049

Histórico de código de carga

1: 876.672.218.078.515.169.065.476

Código Verificador: 9.684.945.021

-----PREFEITO-----

Nome do candidato

Nun cand Votos

APRIGIO

20 0111

ENGENHEIRO DANIEL

44 0120

Eleitores aptos

0367

Originais da seção

0367

Temporários na seção

0000

Total de votos Nominais

0231

Brancos

0011

Nulos

0018

Total Apurado

0260

Código Verificador: 8.850.161.571

ASSINATURA QR CODE:

87DFD393D36A60BD4D390B33A9DD888EB92102

D5A34472C542E7C4654790DC8E2F4077A858C4

738B2582E128E96F24C81C38C1F784094B4BD5

12798B57F9370F

E depois?

Como somar os BUs individualmente?

Receita:

1. Baixar todos os BUs da eleição passada
(<https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2024-arquivos-transmitidos-para-totalização>)
2. Converter os Bus para JSON (Formato dos arquivos de BU, RDV e assinatura digital, em <https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2024>)
3. Somar os JSONs e comparar

Mas isso não é o suficiente

- Será que o TSE não alterou os BUs digitais depois das eleições?
- Como saber se o que eu estou vendo hoje é o mesmo que foi publicado na eleição?

Organizações / TSE/AGEL / Resultados 2024 - Arquivos...

Resultados 2024 - Arquivos transmitidos para totalização

Conjunto de dados Grupos Fluxo de Atividades

Resultados 2024 - Arquivos transmitidos para totalização

Arquivos transmitidos para totalização (bu imgbu log rdv vota) - 1º e 2º Turnos

ATENÇÃO!

UTILIZE SOFTWARE ADEQUADO PARA A COMPLETA VISUALIZAÇÃO DOS DADOS!

Arquivos de dados com um grande número de linhas (particularmente aqueles com extensão .csv e .txt) podem não ser visualizados em sua totalidade a depender do software utilizado. Por exemplo, o Microsoft Excel tem limitação de 1.048.576 linhas. Para evitar o carregamento incompleto do arquivo, utilize softwares com suporte para abrir grande volume de dados ou aplique técnicas específicas para seu processamento.

Confira algumas alternativas a seguir:

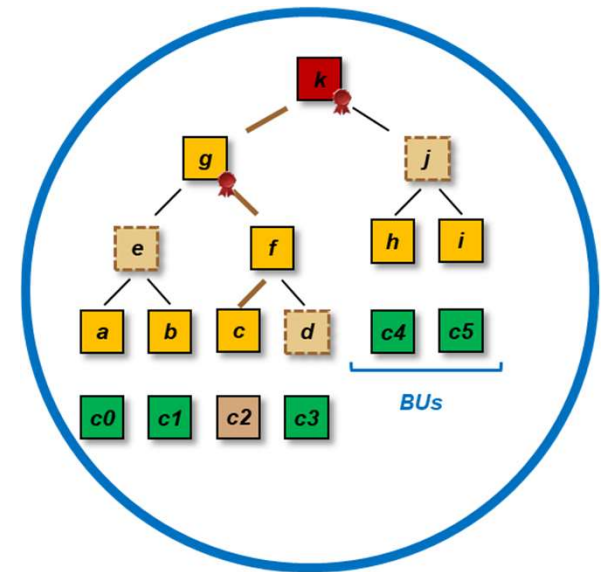
- Use ferramentas de análise estatística, de Business Intelligence (BI), de banco de dados ou de análise de dados;
- Abra o arquivo no Excel usando a opção Obter Dados: utilize o Power Query para carregar o conjunto de dados completo e analisá-lo com tabelas dinâmicas;
- Use programas de editores de texto com suporte para grandes volumes de dados;
- Use qualquer outra ferramenta que suporte arquivos de grande volume de dados.

Dados e recursos

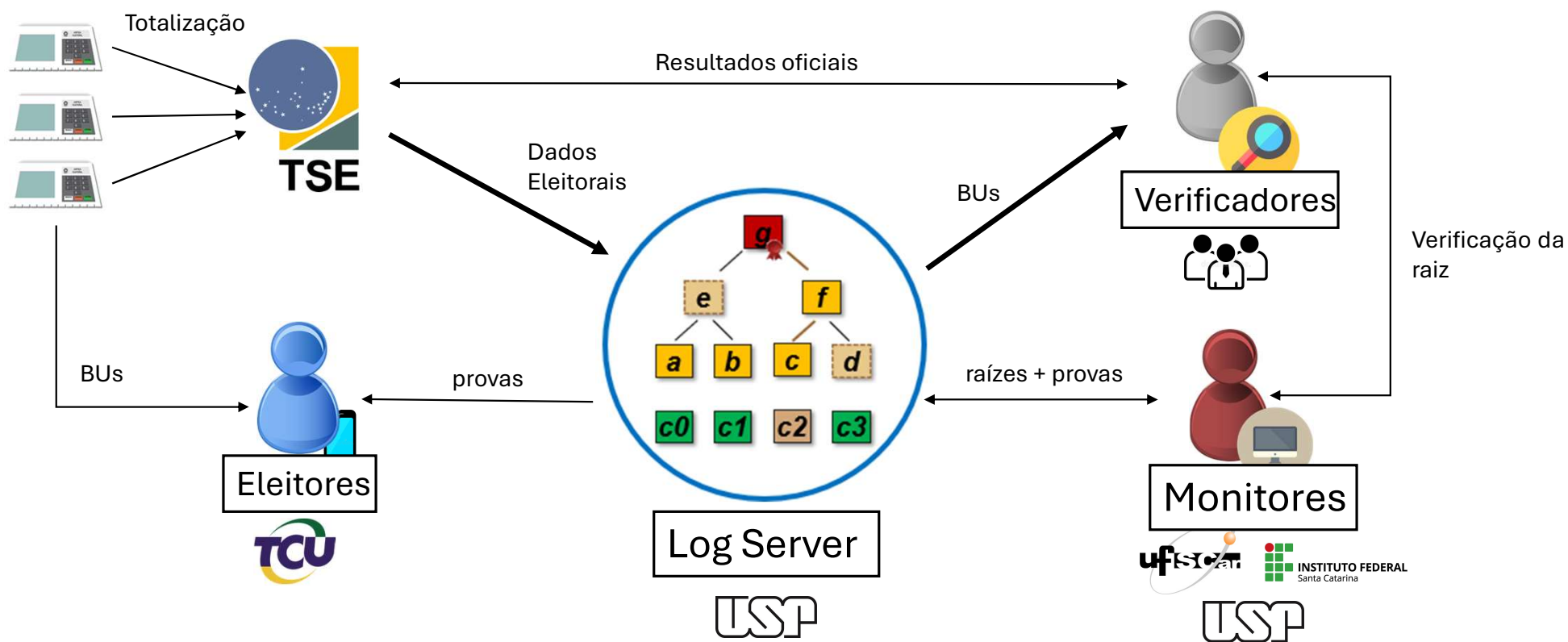
AC - Arquivos transmitidos para totalização ...	Explorar
AC - Arquivos transmitidos para totalização ...	Explorar
AL - Arquivos transmitidos para totalização ...	Explorar
AL - Arquivos transmitidos para totalização ...	Explorar

Solução: logs transparentes

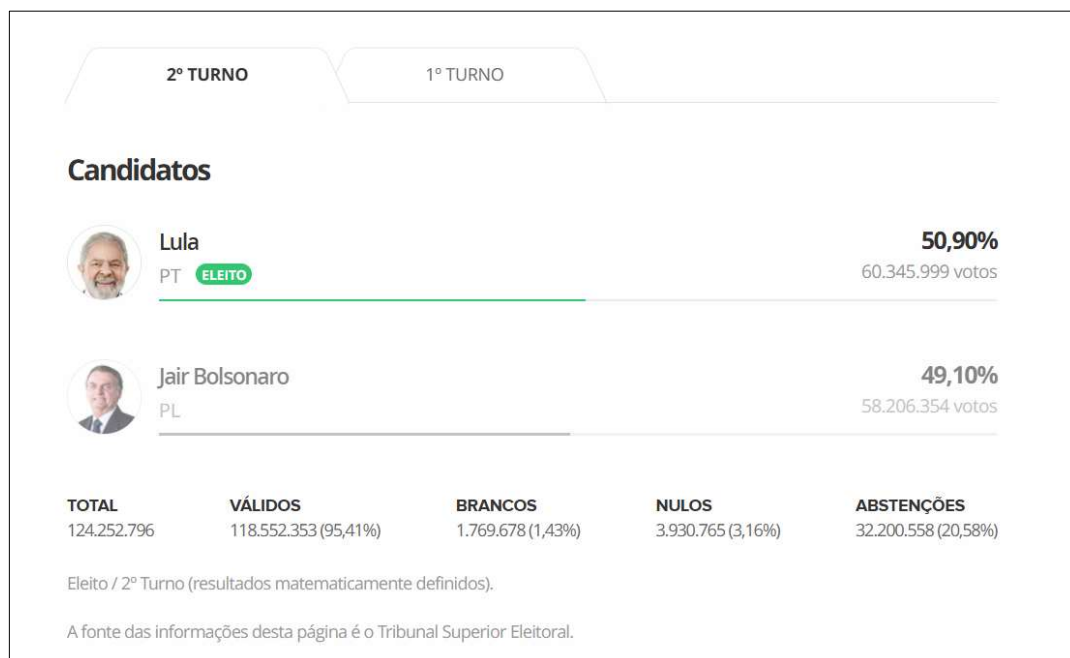
- Baseado em Merkle Trees: estrutura que facilita monitorar manipulações
- MUITÍSSIMO utilizado em blockchains, IPFS, Torrent, Git...
- Utiliza funções de hash não-inversíveis
- Inspirado em Certificate Transparency, um ecossistema de proteção de certificados web



Funcionamento



Demonstração



```
1- {
2-   "sum_per_position": {
3-     "president": {
4-       "13": {
5-         "votable_identification": {
6-           "code": 13,
7-           "political_party": 13
8-         },
9-         "vote": 603459999,
10-        "vote_type": "nominal"
11-      },
12-      "22": {
13-        "votable_identification": {
14-          "code": 22,
15-          "political_party": 22
16-        },
17-        "vote": 58206354,
18-        "vote_type": "nominal"
19-      },
20-    },
21-  }
22- }
```

Conclusão

- Verificamos que um BU foi gravado corretamente (BU na mão)
- Verificamos que a soma dos BUs está correta
- Logs Transparentes facilita a verificação
 - Garante que o TSE não manipulou os dados
- Nenhuma evidencia de fraude foi encontrada

Sala Secreta? Como verificar as eleições por você mesmo

Leonardo Toshinobu Kimura – Aluno de doutorado

Universidade de São Paulo

lkimura@larc.usp.br



ps: todas as informações aqui ditas são de minha responsabilidade